Fiche de visite — BnF, NAF 29093 (deuxième séance)

Fonds Alexandre Grothendieck, « Œuvres » · Département des Manuscrits (Richelieu) · `manuscrits@bnf.fr` · issue GitHub #37 · mise à jour le 26 octobre 2026

Date de la séance : _____ **Salle :** _____ **Boîtes servies :** _____

Avant de partir

☐ Rendez-vous demandé au Département des Manuscrits
☐ Pièce d'identité, Pass Recherche
☐ Réponse de la BnF sur l'accès aux versions numérisées (mail du 23 octobre)
☐ Crayons à papier seulement
☐ Liste des boîtes (ci-dessous), imprimée
☐ Cette fiche, et la table de (39), pochette 6

En ligne : les mêmes questions, boîte par boîte, à cocher sur `https://grothendieck.commutator.io/review/#bnf` (onglet « BnF visit », à part des vérifications de Montpellier) ; « Copy all answers as Markdown » pour les donner à Claude.

Liste à remettre : NAF 29093 (3), (43), (40), (34), (14), (15), puis (42) et (41) s'il reste du temps.

Postes internes : si la consultation des numérisations est permise en salle, commencer par là pour (14), (15) et (34), et garder les originaux pour (3), (43) et (40).

1. Boîte (3), *Géométrie élémentaire schématique* (581 feuillets) : la filiation avec EGA V

Déjà vu le 23 octobre : 549 feuillets de texte, dix-huit sections du 19 août au 1er octobre 1992, plus 32 feuillets de « Gribouillis ». Depuis, deux brouillons d'EGA V conservés à l'IHÉS traitent des mêmes sujets : un tapuscrit « Formes lisses, et formes quadratiques lisses » (vers 1969) et des notes « Résultant et discriminant ». La question : le volume de 1992 reprend-il ces brouillons, ou repart-il de zéro ?

À vérifier	Oui	Non	Ce que montre la boîte
Un discriminant « corrigé », moitié du discriminant en rang impair ($\tilde{d} = d/2$), à valeurs dans $\det(E)^{\otimes 2}$	☐	☐	
Le théorème : Q lisse $\Leftrightarrow$ $\tilde{d}(Q)$ inversible $\Leftrightarrow$ Q localement standard (formes $X_1X_2 + \cdots$, $+X_{2m+1}^2$ en rang impair)	☐	☐	
Formes quadratiques lisses de rang n $\leftrightarrow$ torseurs sous le groupe orthogonal $O(n)$; réduction à $\mu_2 = O(n)/SO(n)$	☐	☐	
La caractéristique 2 traitée à part : $x^2 + yz$ singularité ordinaire, « forme lisse » vs « non dégénérée »	☐	☐	
Le résultant, ou le discriminant d'une forme de degré $n > 2$	☐	☐	
Le Pfaffien (« discriminant = carré du Pfaffien » en rang pair, car. 2)	☐	☐	
Un renvoi à EGA IV, à EGA V, à SGA 3 (SGAD XXIV) ou à un « plan »	☐	☐	
Les involutions projectives : leur place, et leur lien éventuel avec la trialité de (43)	☐	☐	

Sections où paraissent le discriminant et les formes lisses (n°, feuillets) : _____

---

2. Boîte (43), pochette 1, *Notions de « géographie combinatoire »* (juin 1996) : la suite de 1986 ?

Déjà vu le 23 octobre : des ensembles « forestiers » finis dont les éléments jouent le rôle de « secteurs géographiques ». Depuis, la lecture de Montpellier relie trois inédits : les *Teichmülleries* (144, cartes sur les surfaces et revêtements de $\mathbf{P}^1 \smallsetminus \{0, 1, \infty\}$, 1982), la *Structure à l'infini des* $M_{g,\nu}$ (147, hiver 1982–1983, le principe des deux étages de la tour de Teichmüller un an avant l'*Esquisse*)

et *Vers une géométrie des formes* (156, juin–juillet 1986, une topologie sans points, faite de morceaux et de leurs incidences, dont l'objet s'appelle une « contrée »). La question : la géographie de 1996 reprend-elle la géométrie des formes, ou les cartes de 1982 ?

À vérifier	Oui	Non	Ce que montre la boîte
Le vocabulaire de 1986 : lieux, strates, multistrates, figures, « contrées », « magasin », « atelier »	☐	☐	
Les « représentations géographiques » de 146 (p. 127) : graphes dont les sommets portent un genre, comme ceux du bord des $M_{g,\nu}$	☐	☐	
Les trois relations de 1986 : être une face de, être à l'intérieur de, être disjoint de	☐	☐	
Pas de points : les secteurs sont-ils les données primitives, comme les lieux en 1986 ?	☐	☐	
Les « forêts » : arbres, réseaux ou ensembles ordonnés, comme les segments et les réseaux de 156-1 à 156-3	☐	☐	
Les cartes de 1982 : drapeaux, groupe cartographique (τ_0, τ_1, τ_2), dessins, revêtements	☐	☐	
Un renvoi à *Analysis situs*, à « GF », à 1986, à la topologie modérée ou à l'*Esquisse*	☐	☐	
Une récurrence sur la dimension (le programme annoncé en 156-1 : une géométrie des formes de dimension n)	☐	☐	

Sections, feuillets, mots repris de 1986 : _____

---

3. Boîte (40), « Gribouillis I », octobre 1997 – février 1998 (438 feuillets)

Le 23 octobre : « Bitrialité projective » le 3 février 1998. La question : les mathématiques de 1997–1998 sont-elles des exercices ou une suite de *Trialité* (1995) ?

À vérifier	Oui	Non	Ce que montre la boîte
D'autres pages de trialité, de bitrialité ou de géographie combinatoire	☐	☐	
Des feuillets datés au jour, et leur rythme	☐	☐	
Des énoncés et démonstrations suivis, ou seulement des calculs	☐	☐	
Des renvois à la *Géométrie élémentaire schématique* ou à *Trialité*	☐	☐	
Un retour de Teichmüller, des $M_{g,\nu}$, des dessins ou de $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbf{Q}}/\mathbf{Q})$ après 1987 (à guetter aussi dans (42))	☐	☐	

Dates repérées et sujets : _____

---

4. *Esprit et Matière* : (34) section E, puis (14) et (15) (523, 424, 678 feuillets)

La question de l'article RHM (§ 9) : Grothendieck refonde-t-il la physique sur ses propres structures mathématiques ? La table du *Problème du Mal* (39, f. TM 115v) associe la trialité aux « champs » ; en 1986 déjà, il écrivait que l'espace-temps est sans doute fini et le continu une « fiction commode ».

À vérifier	Oui	Non	Ce que montre la boîte
Une axiomatique de l'espace physique (fini, combinatoire, « décomposition abélienne canonique »)	☐	☐	
La trialité ou l'espace projectif réel $\mathbf{P}^3(\mathbf{R})$ employés en physique	☐	☐	
Les équations de Maxwell, la relativité générale : critique, ou reconstruction	☐	☐	
Des renvois à ses textes mathématiques de 1992–1996	☐	☐	
Des nombres de la forme $3^n + 1$ (cf. ses questions de 1999 à Malgoire)	☐	☐	

Sections et feuillets : _____

_____

5. S'il reste du temps

À vérifier	Oui	Non	Ce que montre la boîte
(42) « Gribouillis II », septembre 1998 – juillet 1999 (527 f.) : dernières mathématiques datées	☐	☐	
(41) *Réflexions sur la Création*, 1998–1999 (490 f.) : structure du cosmos, nombres	☐	☐	

Densité de l'écriture

Compter les mots d'une page pleine de (3), de (43) *Trialité* et de la *Géographie combinatoire*, et le nombre de feuillets de cette dernière (la frise du site suppose 250 mots par page pour ces mises au net, contre 140 pour les notes de Montpellier) : _____

_____

6. Grille par boîte

Boîte	Dates (de sa main ?)	% math.	Sujets	Renvois, noms cités	Photos ?
(3)					
(43)					
(40)					
(34)					
(14)					
(15)					
(42)					
(41)					

Repères (25 octobre 2026)

Le fonds compte 43 boîtes et 22 495 feuillets d'après les notices, dont 15 274 pour le *Problème du Mal*. Déjà consultées le 23

octobre : (3), (43), (39). À l'IHÉS, le fonds Grothendieck–Illusie est transcrit (non publié) : correspondance, et brouillons d'EGA V (formes quadratiques lisses, résultant et discriminant, grassmanniennes, sections hyperplanes). Montpellier et l'AHP sont hors ligne jusqu'au début novembre. Le rapport d'activité de 1983 (Montpellier 119 ; IHÉS 2ILL8), rangé dans le dossier de candidature au CNRS, annonce la « tour de Teichmüller » (titre du § 19 de la *Longue Marche* dès 1981) et la topologie modérée.

Après la séance

☐ Compte rendu, et § 9 de l'article RHM mis à jour ☐ Réponse HSM 15216 complétée ☐ Rien de publié sans autorisation